

Labor IV (02): Abgabe (30 min, 12 Punkte)

Loesen Sie die untenstehende Aufgabe durch die Implementierung eines ausfuehrbaren Programms in task.cpp und laden die Quelldatei nach TUWEL hoch.

Sie koennen Ihr Programm mittels folgender Zeile kompilieren und ausfuehren:

```
g++ -fmax-errors=1 -std=c++20 task.cpp -o task && ./task
```

Aufgabenstellung

Implementieren Sie jede der folgenden Funktionen als Funktions-Template, sodass die unten vorgegebene Nutzung erfolgreich kompiliert und alle Annahmen (assert) erfuehlt:

1. **find_max**: Gibt das groesste Element eines Vektors zurueck, das die uebergebene Bedingung erfuehlt.
2. **all_of**: Gibt *true* zurueck, wenn alle Elemente des Vektors die Bedingung erfuehlen, sonst *false*.
3. **replace_if**: Gibt einen neuen Vektor zurueck, in dem alle Elemente die die Bedingung erfuehlen durch einen uebergebenen Ersatzwert ersetzt wurden.

```
int main() {
    { // usage for type 'int'
        std::vector<int> values = {4, 7, 1, 9, 3, 6};
        auto is_odd = [](int v) { return v % 2 != 0; };

        assert(all_of<int>(values, is_odd) == false);
        assert(find_max<int>(values, is_odd) == 9);
        assert(replace_if<int>(values, is_odd, 0)
               == std::vector<int>({4, 0, 1, 0, 0, 6}));
    }
    { // usage for type 'double'
        std::vector<double> values = {1.2, 3.8, 2.5, 4.1, 0.9};
        double limit = 2.0;
        auto above_limit = [limit](double v) { return v > limit; };

        assert(all_of<double>(values, above_limit) == false);
        assert(std::abs(find_max<double>(values, above_limit) - 4.1) < 1e-5);
        assert(replace_if<double>(values, above_limit, -1.0)
               == std::vector<double>({1.2, -1.0, -1.0, -1.0, 0.9}));
    }
}
```